연구 판단 요약

DMA 공간분석 PoC: 20개 그림의 해석

브뤼셀 효과와 티부 효과의 해석 범위 및 후속 연구 설계

현재 PoC는 공개 통계와 공간자료를 결합하고, 표본·결측·공선성·공간자기상관·공간모형의 민감도를 점검하는 단계까지 완료했다. 20개 그림은 이 작업의 결과다. 브뤼셀 효과와 규제에 따른 기업·투자·인력 이동의 인과효과를 직접 추정한 연구는 아직 아니다.

국가 ICT 직업 고용비중에는 양의 공간 군집이 나타나지만, 일반 이입 강도의 전역 군집은 뚜렷하지 않다. 국가 공간회귀에서 SDM은 일관되게 우월하지 않다. 지역 SDM은 OLS·SAR·SEM보다 AICc가 낮지만 잔차 검정 p=0.0526은 경계에 가까워 후속 진단이 필요하다.

따라서 두 효과 중 어느 하나가 우세하다고 판정하지 않는다. 공간적으로 닮은 결과, 통제변수에 조건부인 연관성, 실제 국경 간 이동, 규범의 해외 확산을 서로 다른 증거 수준으로 구분한다. 두 메커니즘은 동시에 나타날 수도 있다.

이번 갱신은 기존 20개 PNG/PDF와 저장 CSV의 해석을 보완했다. 회귀 재적합이나 추가 부트스트랩, 새 LTA 적합은 수행하지 않았다. 데이터 관측연도는 주로 2024년이며 자료 수집·개정 시점과 구분한다.

분석 항목	현재 판단
자료 결합·경로·그림 출력	실행 및 검증 완료; 20개 ggplot 재현 가능
국가 ICT 공간 군집	I=0.3000; p=0.0066; BH=0.0264, BY=0.0550
국가 공간모형	구성·W에 민감; 단일 우승 모형을 확정하지 않음
지역 SDM	n=218, AICc=705.82, 잔차 p=0.0526
이입 확장·비EU 비교	기술통계와 원자료 Moran 검정까지
브뤼셀·티부·LTA	직접 인과 식별 및 잠재상태 추정은 미완료

두 이론을 무엇으로 구별할 것인가

브뤼셀 효과는 EU 규범이 역외 시장의 기업 행동 또는 타국 법제에 퍼지는 현상이다. 본 연구는 기업의 역외 서비스에도 기준이 적용되는 사실상의 확산과 비EU 법제의 채택을 구분해 관측하도록 설계한다. 단순히 EU 안의 국가·지역이 비슷하다는 사실은 이 개념의 직접 측정이 아니다. [3]

티부의 원래 모형은 주민이 지역의 공공서비스·부담 조합을 선택하며 이동하는 논의다. 여기서는 사용자가 정한 '기업·투자·인력이 규제를 따라 국가 간 이동하는 현상'으로 확장해 사용한다. 원래 모형의 실증검증과 동일하다고 주장하지 않는다. [4]

DMA는 EU 안의 조화된 규칙이며, EU 이용자에게 제공되는 해당 핵심 플랫폼 서비스에는 게이트키퍼 소재지와 무관하게 적용된다. 따라서 본사 이전 또는 비EU 분류만으로 적용 회피나 비처치를 가정하지 않는다. 이는 규정의 적용 범위에서 도출한 연구설계상의 판단이다. [1]

2023년 9월 지정된 최초 6개 게이트키퍼의 주요 준수 기한은 2024-03-07이었다. 2024년 연간값에는 그 이전과 이후가 섞인다. 사전 대응과 서비스별 지정·준수 시점도 따로 기록해야 한다. [2]

구분	직접 관측해야 하는 내용
브뤼셀 효과	비EU 시장의 서비스 기능·약관·거래조건 변화, 비EU 법제 채택, EU 노출과의 연결
티부형 이동	같은 기업·투자·인력의 출발지-도착지·시점과 실질 규제조건의 변화
현재 관측	국가·지역 고용비중, 총이입 강도, 대리 노출도, 지리적 공변동
공통 식별 조건	시행 전후, 적절한 비교집단, 대안 원인, 사전 추세와 파급효과 검토

분석 단위·변수·모형을 읽는 기준

국가 주 분석은 EU27의 2024년 ICT 직업 고용비중이다. legacy는 사전 마켓플레이스 노출도·로그 GDP·로그 J산업 노동비용·실업률, augmented는 여기에 사전 J산업 비중을 추가한다. parsimonious는 augmented에서 노동비용을 제외한다. industry는 결과변수를 국가 J산업 고용비중으로 바꾸며 migration은 EU20의 asinh 이입 강도를 분석한다.

지역 분석은 NUTS 2024 코드와 연결된 완전사례 218개 지역이다. 결과는 J산업 고용비중, X는 로그 1인당 PPS GDP와 25~64세 고등교육 비율이다. 지역 모형에는 직접적인 DMA 노출 변수가 없다. 국가와 지역의 J산업 통계도 같은 자료 체계가 아니므로 계수를 합쳐 해석하지 않는다.

기본 W는 EPSG:3035 중심점에서 k=4 최근접 이웃의 대칭 합집합을 만들고 행 표준화한다. 대칭 이웃관계라도 행 표준화 후 가중치는 대칭이 아닐 수 있다. 이는 지리적 근접성으로서 실제 이동·거래·플랫폼 연결망은 아니다.

SAR: y=rho·Wy+X·beta+오차. SEM: y=X·beta+u, u=lambda·Wu+오차. SDM: y=rho·Wy+X·beta+WX·theta+오차. 제한형 SDM은 노출도만 WX에 넣는다. SAR·SDM의 효과는 공간승수를 반영해야 하며 SEM의 오차 상관을 결과의 전파효과로 읽지 않는다. [5]

자료/분석	표본·시점	해석 단위
국가 ICT·산업 모형	EU27, 2024	국가 단면의 조건부 연관성
국가 연령별 이입 모형	EU20 COMPLET, 2024	일반 이입 강도
지역 모형	EU NUTS2 218개, 2024	지역 산업구조
확장 전체 연령 지도	기본 34, PT 보완 35개국	국가별 총유입/인구
LTA 준비표	27국 또는 236지역, 2021~2024	잠재모형을 위한 종단 입력

측정과 검정의 공통 주의사항

사전 노출도는 10명 이상 기업을 대상으로 한 마켓플레이스 판매기업 비율(PC_ENT)의 2017~2019 조사연도 평균이다. 웹판매 기업만을 분모로 하는 비율도, 특정 게이트키퍼에 의존하는 매출 비율도 아니다. DMA가 만든 외생적 처치량으로 해석하지 않는다.

이입 강도는 같은 연령의 연간 이입/인구 평균×1,000이다. COMPLET·REACH·전체 연령·국가 보완을 구분한다. asinh 지도는 변환 척도이므로 색상의 차이를 그대로 명/천명의 차이로 읽지 않는다. 회색은 결측 또는 분석 범위 밖이며 0이 아니다.

원자료 Moran 검정은 9,999회 무작위배치 순열이다. 모형 잔차는 정규·등분산 혁신을 생성하고 모형을 매회 다시 적합하는 모수적 부트스트랩이다. 국가 잔차·효과 B=999, 지역 SDM 잔차만 B=9,999, 다른 지역 잔차와 지역 효과 구간은 B=199다.

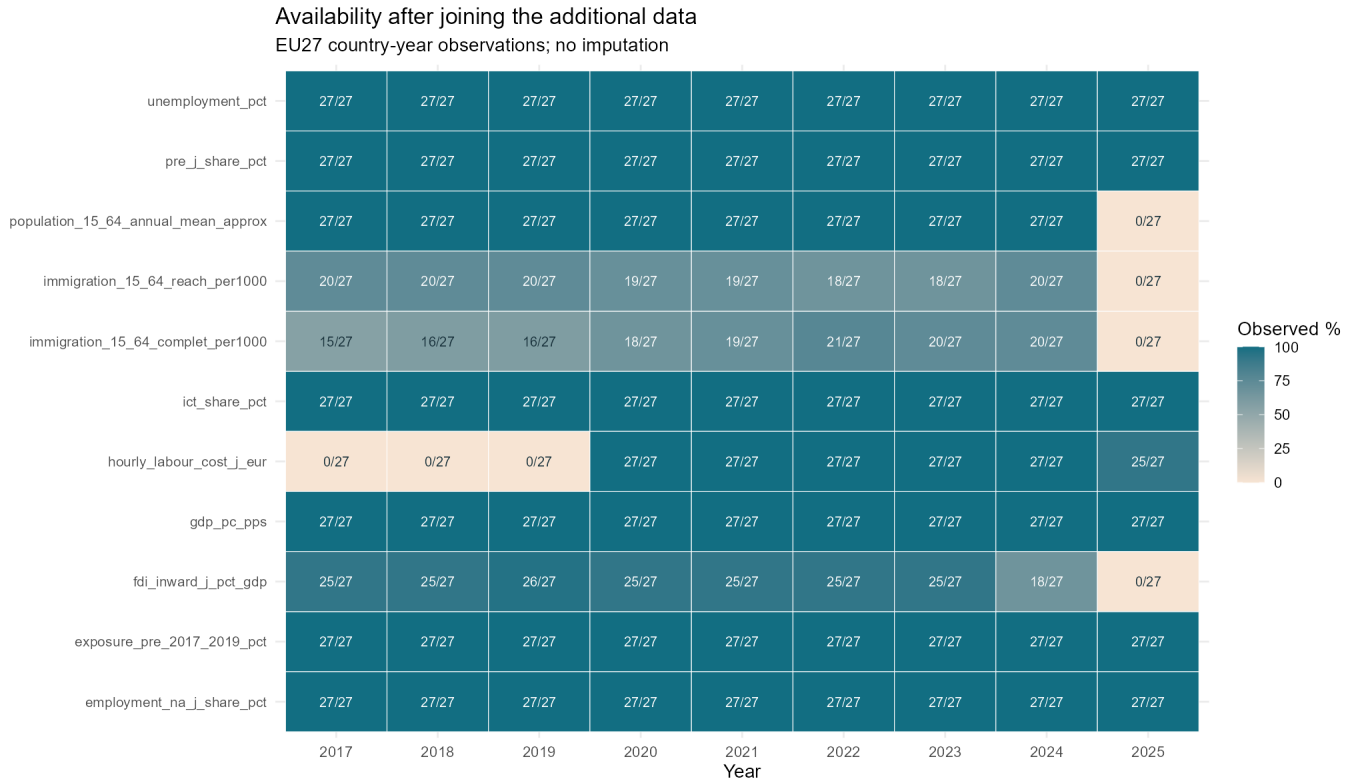
AICc는 동일 표본·종속변수·우도 척도 안의 탐색 비교다. VIF는 X·WX의 공선성을 측정한다. 둘 다 인과효과의 식별 검정이 아니다. p가 크다는 것은 효과·군집이 없다는 증명이 아니고, 작다는 것은 해당 정책이 원인이라는 증명이 아니다.

국가 공통요인, 임금·세금·비자·주거비·집적, 감염병과 전쟁 등 동시기 충격을 현재 설계가 충분히 분리하지 못한다. 국경·지역 경계와 W의 선택, 생태학적 오류, 표본 선택, 다중검정도 함께 고려해야 한다.

그림 묶음	주요 질문
01~03	자료 연결과 변수 설계가 가능한가
04~06	모형·공간 군집·노출 연관성은 얼마나 안정적인가
07~13	지역 분포와 모형 진단은 무엇을 보여주는가
14~19	누락 보완과 비EU 확장 후 해석이 달라지는가
20	종단 잠재전이 연구를 준비할 수 있는가

그림 01. 결합 자료의 변수별·연도별 가용성

자료가 있다는 것과 두 이론을 측정한다는 것은 다른 문제다.



관측 결과 2024년 EU27의 ICT 고용, 사전 노출도, GDP, 노동비용, 실업률, 사전 J산업 비중과 인구분모는 27개국 모두 관측된다. 연령별 이입률은 COMPLET와 REACH 각각 20개국, J산업 FDI/GDP는 18개국이다. 그림은 결측을 대체하지 않은 원자료의 가용성을 보여준다.

브뤼셀 효과 관점 노출도와 디지털 노동시장 결과를 연결할 분석 기반은 있다. 그러나 마켓플레이스 판매기업 비율은 지정 게이트키퍼 의존도나 해외 준수의 확산을 직접 측정하지 않는다.

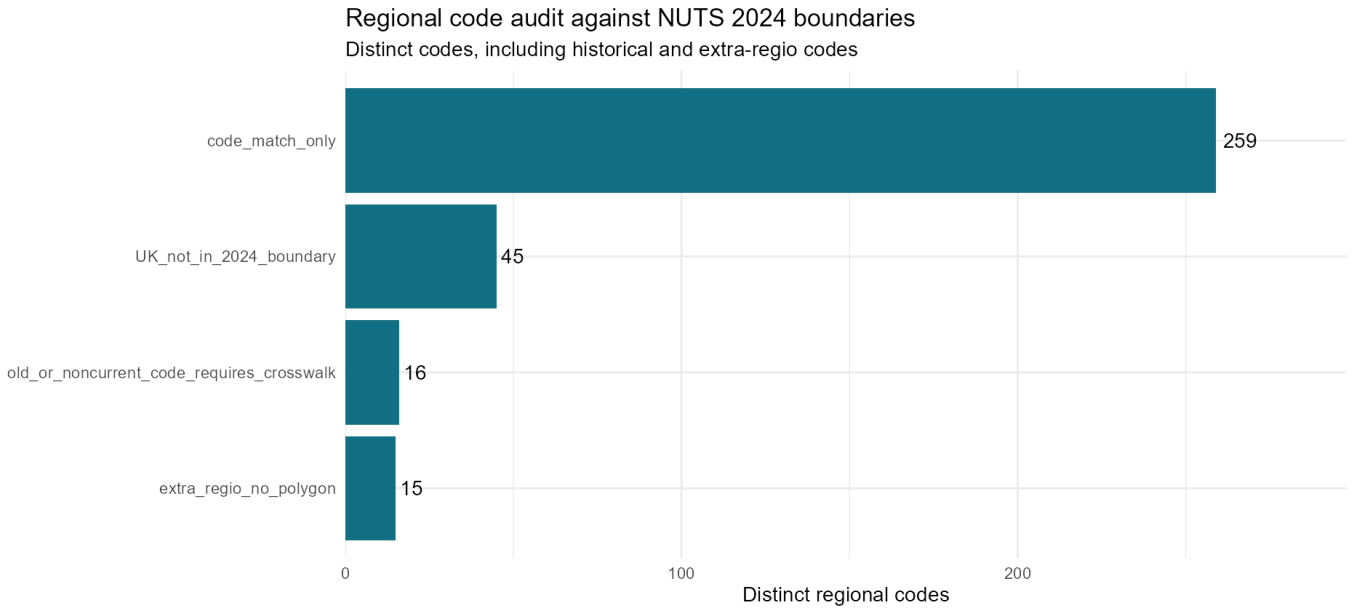
티부 효과 관점 이입과 FDI를 이동의 후보 지표로 사용할 여지는 있다. 다만 국가별 자료 누락이 규제·행정역량과 관련되면 완전사례 표본은 선택될 수 있다.

해석 범위와 한계 18개국의 FDI 가용성은 FDI 회귀를 수행했다는 뜻이 아니다. 현재 20개 그림은 기업·투자 이전을 직접 검정하지 않았다. 연도별 표본 변화와 원천의 단절·추정 플래그를 점검해야 한다.

근거: combined_missingness.csv / country_missing_cells.csv / sample_quality_flags.csv

그림 02. 지역코드와 NUTS 2024 경계의 연결 감사

회색 지역과 제외 코드는 경제적 부재가 아니라 자료 연결 문제일 수 있다.



관측 결과 고유 지역코드 335개 중 코드 일치만 확인된 경우가 259개, 선택한 2024 경계에 없는 영국 코드가 45개, 과거·비현행 코드가 16개, 도형이 없는 extra-regio 코드가 15개다. 코드 일치 259개가 최종 회귀 표본 218개와 같은 집합은 아니다.

브뤼셀 효과 관점 공간 연결 오류가 만든 공백이나 경계 불연속을 규제 확산의 단절로 해석하는 일을 막는 품질 점검이다.

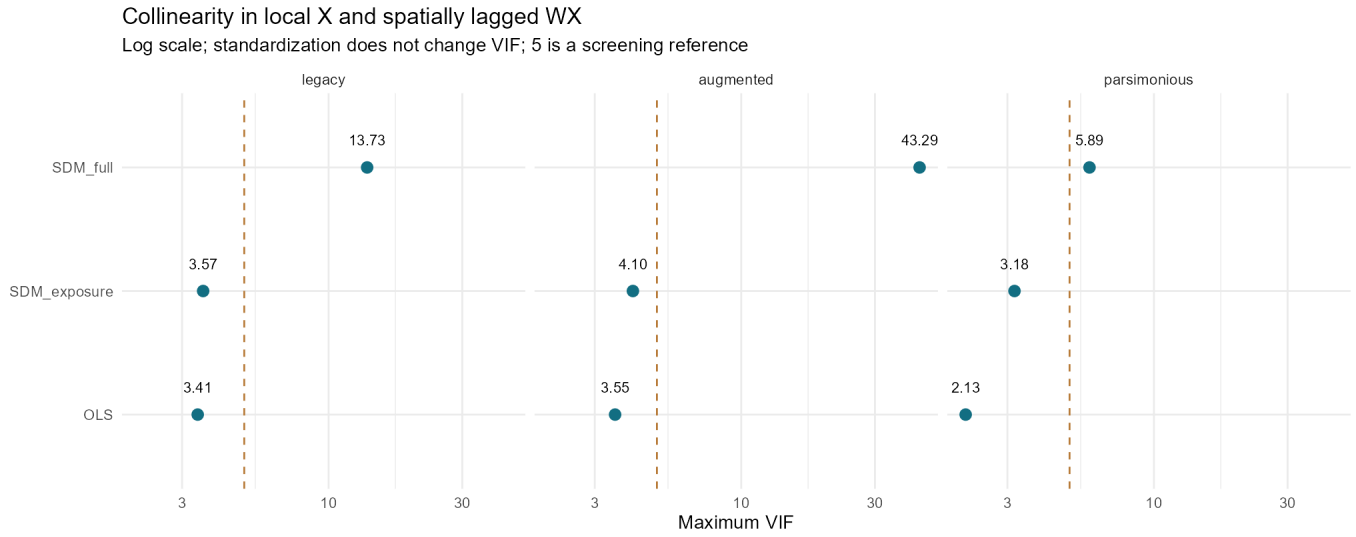
티부 효과 관점 영국 지역코드가 빠진 현상을 기업·인력 이탈로 읽을 수 없다. 현재 영국 보완은 국가 수준이며 영국 NUTS 지역 회귀를 복원한 것이 아니다.

해석 범위와 한계 code_match_only는 문자열 연결만 뜻한다. EU 포함 여부, 지리적 분석 창, 변수 결측을 추가로 통과해야 한다. 역사적 지역의 분할·통합은 공식 대응표와 가중 집계를 통해 별도로 조정해야 한다.

근거: region_code_audit.csv / regional_sample_audit_2024.csv

그림 03. 국소 변수와 공간지연 변수의 다중공선성

제한형 SDM은 공선성을 줄이지만, 그 자체로 더 타당한 인과모형이 되지는 않는다.



관측 결과 전체 X를 공간지연한 SDM의 최대 VIF는 기존 13.73, 사전 산업비중을 추가한 확장형 43.29, 노동비용을 뺀 간결형 5.89다. 노출도만 지연한 제한형은 각각 3.57, 4.10, 3.18로 낮아진다. 지역 전체 SDM의 최대 VIF는 별도 계산에서 3.96이다.

브뤼셀 효과 관점 노출도와 주변 노출도의 계수를 더 안정적으로 비교할 설계 선택이다. VIF 감소는 규범 확산이라는 구성개념의 타당성을 보장하지 않는다.

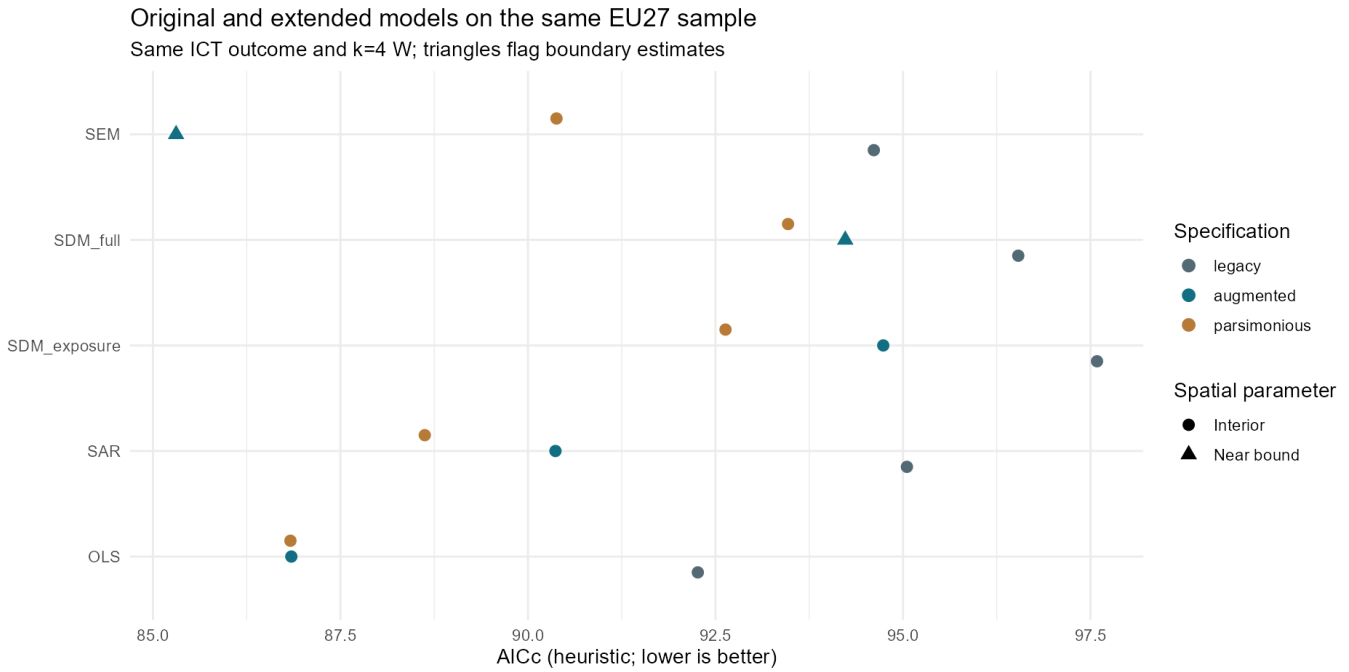
티부 효과 관점 노동비용을 빼면 공선성은 줄어도 입지·인력 이동의 중요한 조건이 누락될 수 있다. 제거 여부는 이론 및 측정 목적과 함께 결정해야 한다.

해석 범위와 한계 VIF=5는 선별 기준이지 합격선이 아니다. 표준화는 VIF를 바꾸지 않는다. 이 검사는 X와 WX의 선형 중복이며 Wy의 내생성, 역인과, 누락변수 문제를 해결하지 않는다.

근거: max_vif.csv / all_vif.csv

그림 04. 동일 EU27 표본에서의 국가 공간회귀 비교

국가 수준에서는 SDM의 일관된 우위를 확인하지 못했다.



관측 결과 기존 구성에서는 OLS의 AICc가 92.26으로 가장 작다. 확장형은 SEM 85.31이 OLS 86.85보다 작지만 공간계수가 하한 -0.999에 걸린다. 간결형은 OLS 86.83, SAR 88.62, SEM 90.38, 제한형 SDM 92.63이다. 확장형·간결형 OLS는 기존 OLS보다 적합도가 개선된다.

브뤼셀 효과 관점 기존 산업 구조를 고려하면 국가별 ICT 고용 분포를 더 잘 설명한다는 결과다. 특정 공간모형의 선택을 브뤼셀 효과의 채택으로 치환할 수 없다.

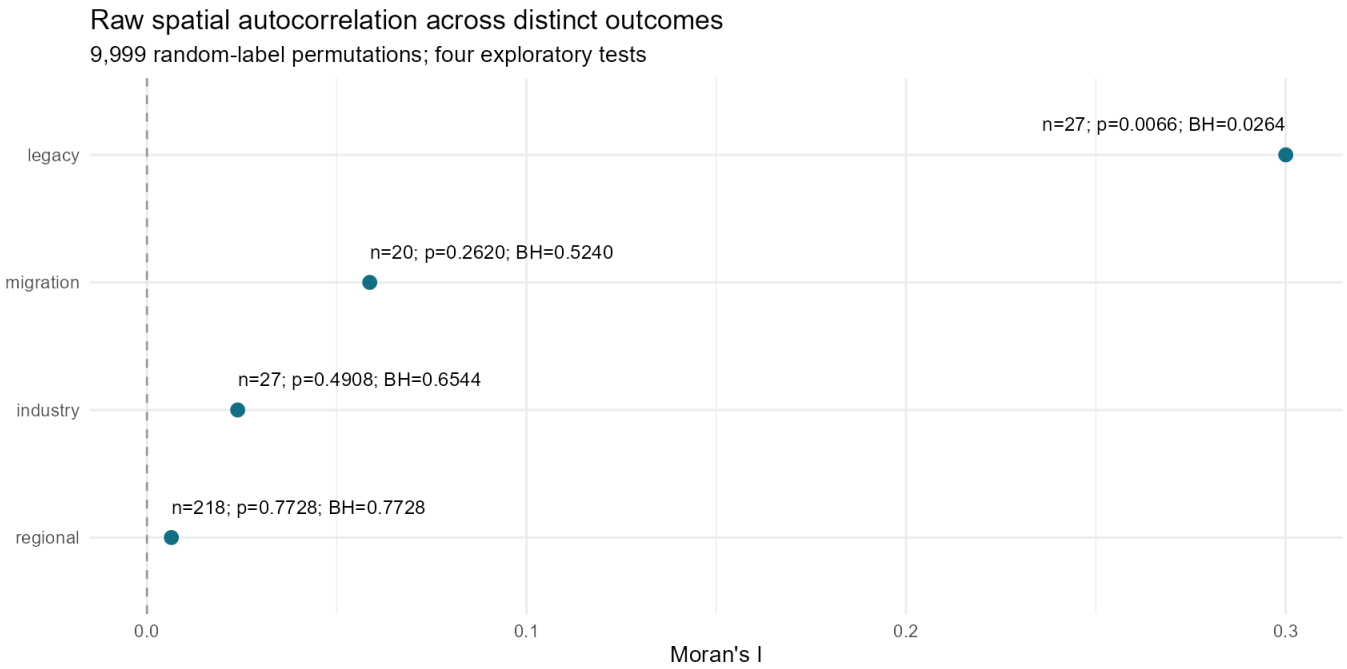
티부 효과 관점 고용비중은 지역의 상태이며 국경을 넘은 이동량이 아니다. SEM의 낮은 정보기준이나 음의 계수로 규제 회피를 입증할 수 없다.

해석 범위와 한계 AICc는 같은 결과변수·표본·우도 척도 안에서 비교한다. 작은 n=27과 경계 추정의 영향을 받으며 예측 검증도 아니다. 확장형 SEM의 경계 문제는 그림 12에서 별도로 다룬다.

근거: all_model_comparisons.csv / boundary_constraint_sensitivity.csv

그림 05. 원변수의 전역 공간자기상관

ICT 직업 고용비중의 군집과 일반 이입의 군집은 같은 결과가 아니다.



관측 결과 국가 ICT 고용비중은 I=0.3000, p=0.0066으로 양의 군집 신호를 보인다. 4개 탐색 검정의 BH 보정 p=0.0264, 더 보수적인 BY 보정은 0.0550이다. 국가 J산업 비중은 I=0.0239, p=0.4908, 이입 강도는 I=0.0587, p=0.2620, 지역 J산업 비중은 I=0.0064, p=0.7728이다.

브뤼셀 효과 관점 ICT 역량이 유사한 국가들이 지리적으로 모여 있다는 기술적 증거다. EU 규범이 비EU 시장으로 이전되었다는 관측은 포함하지 않는다.

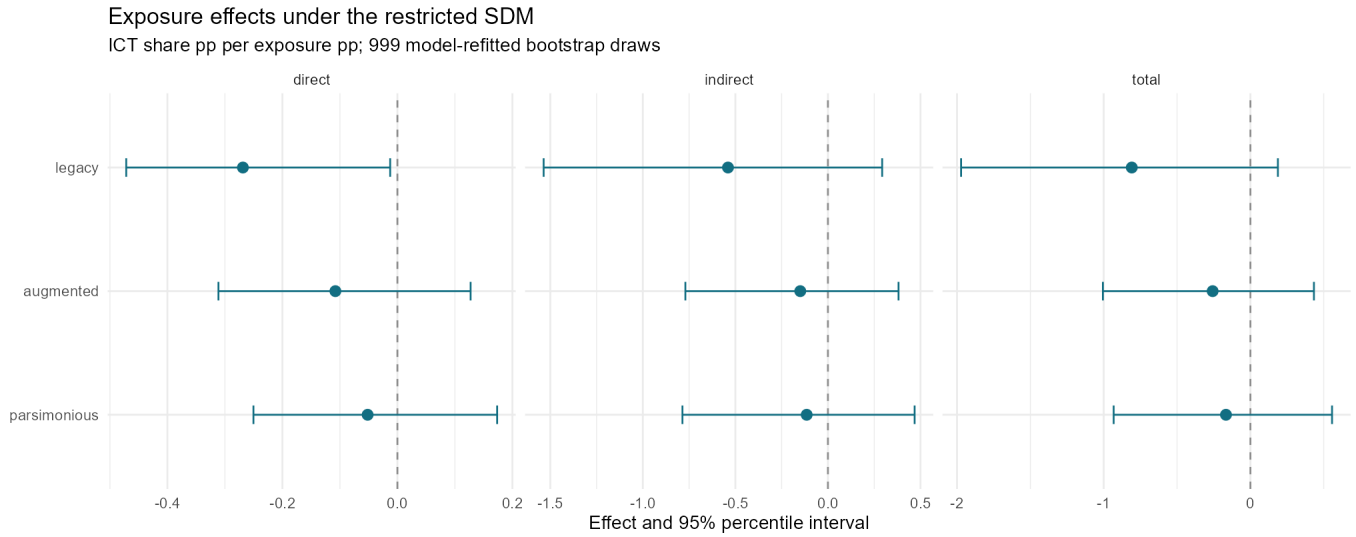
티부 효과 관점 이입률의 전역 군집을 지지하는 증거는 약하다. 그러나 비인접 국가 간 이동, 특정 산업의 이동 또는 반대 방향 흐름은 전역 I에서 드러나지 않을 수 있다.

해석 범위와 한계 9,999회 순열과 해당 W에 조건부인 결과다. 무작위배치 귀무가설의 비기각은 이동 부재의 증명이 아니다. 서로 다른 n과 결과변수의 I를 효과 크기 순위로 해석하지 않는다.

근거: raw_moran_multiple_testing.csv / all_moran.csv

그림 06. 제한형 SDM의 사전 노출도 직접·간접·총효과

기존의 음의 직접 연관성은 통제변수 구성을 바꾸면 약해진다.



관측 결과 노출도 1%p에 대한 ICT 고용비중의 직접효과는 기존 -0.269%p(95% 구간 -0.472~-0.013), 확장형 -0.108(-0.311~0.127), 간결형 -0.052(-0.250~0.173)다. 세 구성의 간접·총효과 구간은 모두 0을 포함한다. 국가별 구간은 999회 모형 재적합 부트스트랩이다.

브뤼셀 효과 관점 지역 간 연결을 고려한 조건부 연관성을 분해한 결과다. 간접효과는 규범 확산의 관측치가 아니며, 현재 수치로 해외 준수 확대를 지지한다고 말할 수 없다.

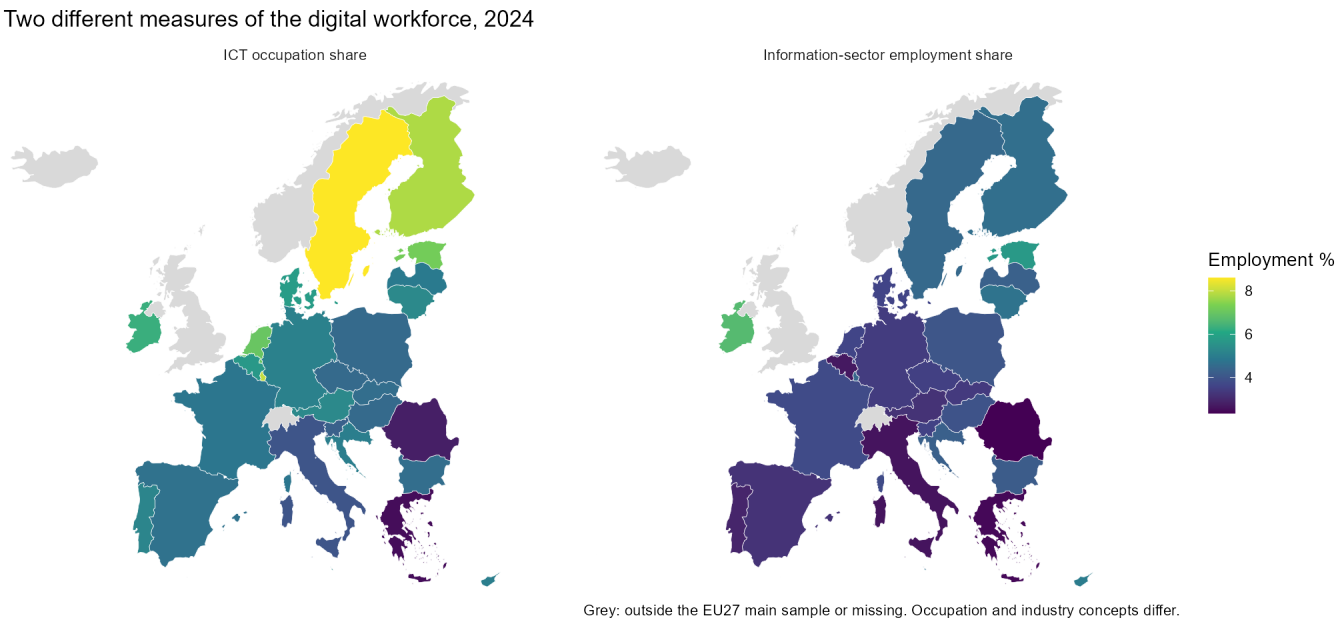
티부 효과 관점 음의 직접효과는 인력 유출의 직접 증거가 아니다. 분모인 전체 고용의 변화, 산업구성, 과거 디지털화와 미관측 조건으로도 같은 패턴이 생길 수 있다.

해석 범위와 한계 2017~2019 조사연도 마켓플레이스 판매 비율은 DMA 처치량으로 확정되지 않았다. 공간승수로 계산한 효과도 인과 식별이 없으면 연관성이다. 구간은 모형 선택의 불확실성을 포함하지 않는다. [5]

근거: all_impacts.csv / ANALYSIS_VARIABLES.csv

그림 07. ICT 직업과 J산업 고용비중의 국가 분포

직업 기준과 산업 기준을 바꾸면 디지털 인력의 지도가 달라진다.



관측 결과 2024년 ICT 직업 비중은 스웨덴 8.6%, 룩셈부르크 8.0%, 핀란드 7.8%가 높고 그리스는 2.5%다. J산업 비중은 아일랜드 6.66%, 에스토니아 5.73%가 높고 루마니아는 2.36%다. 두 지표는 같은 노동자를 같은 방식으로 세지 않는다.

브뤼셀 효과 관점 디지털 생태계의 이질성을 파악하고 후속 노출도 상호작용을 설계하는 배경 자료다. 높은 고용비중을 DMA 준수 수준이나 규범 수출 정도로 해석하지 않는다.

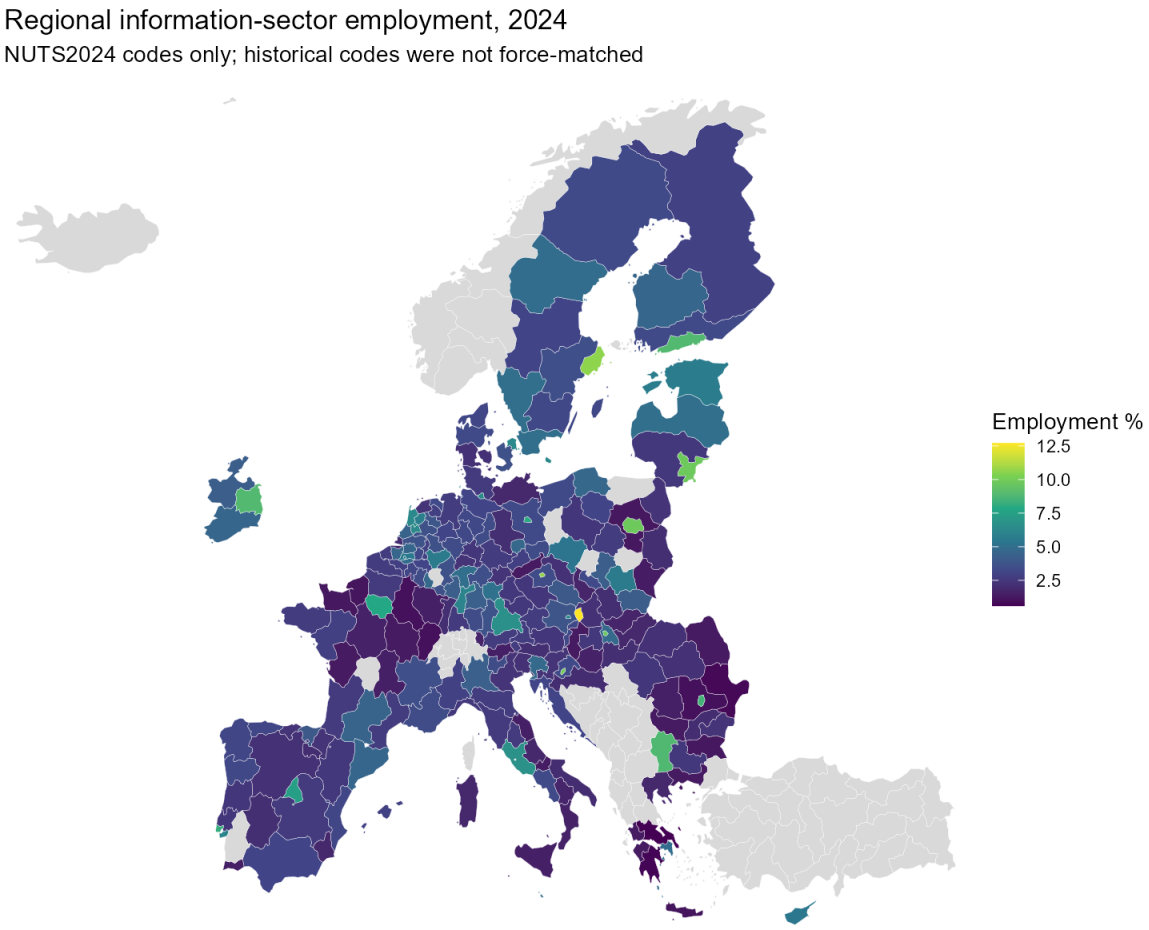
티부 효과 관점 디지털 일자리의 상대적 집중을 보여주지만 기업·인력이 언제 어디서 왔는지는 알 수 없다. 국내 교육, 산업 성장, 전체 고용 감소도 비중을 높일 수 있다.

해석 범위와 한계 국가 J산업은 국민계정의 국내개념이며 ICT 직업 통계와 모집단·분류가 다르다. 그림 8의 지역 통계와도 산출 체계가 다르다. 이번 그림 7은 고용 지도이며, 이전 보고서의 이입 그림 7은 이번 그림 11에 대응한다.

근거: combined_country_year.csv / ANALYSIS_VARIABLES.csv

그림 08. NUTS2 지역 J산업 고용비중

국가 평균 아래의 지역 격차가 크지만 이것이 이동의 원인을 알려주지는 않는다.



관측 결과 회귀 표본 218개 지역에서 J산업 비중은 EL64 0.6%부터 SK01 12.7%까지 분포한다. CZ01은 10.7%, SE11은 10.6%다. 높은 도시 지역들이 서로 인접하지 않으면 눈에 띄는 중심지 집중과 낮은 전역 Moran I가 동시에 나타날 수 있다.

브뤼셀 효과 관점 규범 변화에 대한 반응이 산업 기반에 따라 다를 수 있다는 연구 가설을 제시한다. 현재 지역 모형에는 DMA 준수·노출을 직접 나타내는 지역 변수가 없다.

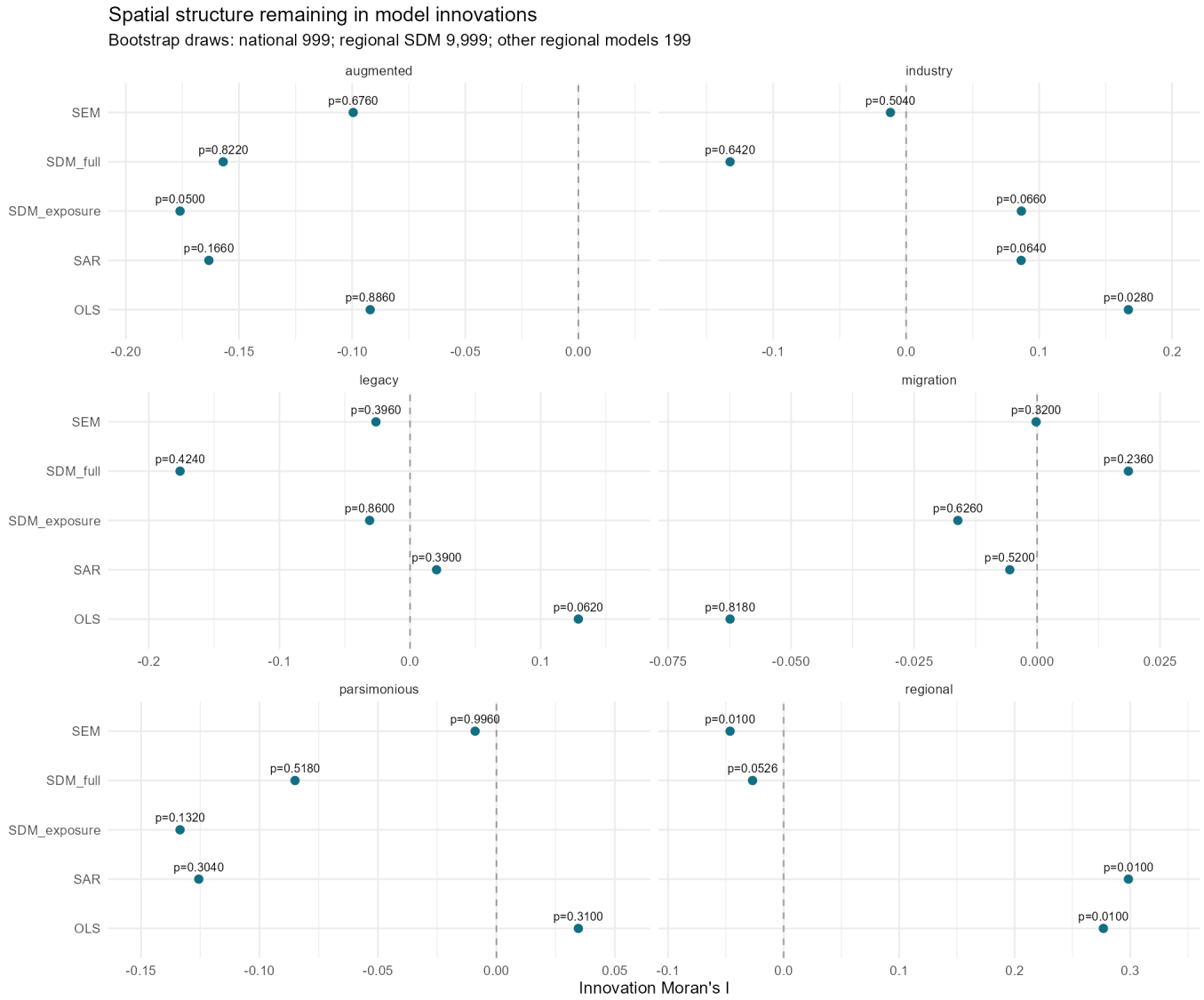
티부 효과 관점 인력·기업이 집중된 목적지 후보를 찾는 지도다. 이 분포가 기존 집적, 신규 진입, 국내 이전, 국제 이동 중 무엇 때문인지 구분하지 못한다.

해석 범위와 한계 회색은 표본 밖 또는 결측이다. NUTS 경계, 표시 범위, 완전사례 선택에 따른 결과이며 MAUP와 생태학적 오류에 유의한다. 국가 간 규제 차이와 국내 지역 간 차이를 혼동하지 않는다.

근거: combined_region_year.csv / regional/sample.csv / regional_sample_audit_2024.csv

그림 09. 모형별 혁신잔차의 공간자기상관

지역 SDM은 잔차 공간구조를 크게 줄였지만 검증을 완전히 마친 모형은 아니다.



관측 결과 지역 OLS·SAR의 잔차 I는 0.2768·0.2984이며, SEM은 -0.0463이다. 세 모형의 부트스트랩 p는 모두 0.0100(B=199)이다. 지역 SDM은 I=-0.02689, p=0.0526(B=9,999)이다. 국가 산업 OLS는 p=0.0280, 확장형 제한 SDM은 p=0.0500(B=999)으로 주의가 필요하다.

브뤼셀 효과 관점 공간적으로 구조화된 누락 요인을 얼마나 남기는지 확인하는 모형 진단이다. 잔차가 줄었다고 규범 확산 경로가 확인되는 것은 아니다.

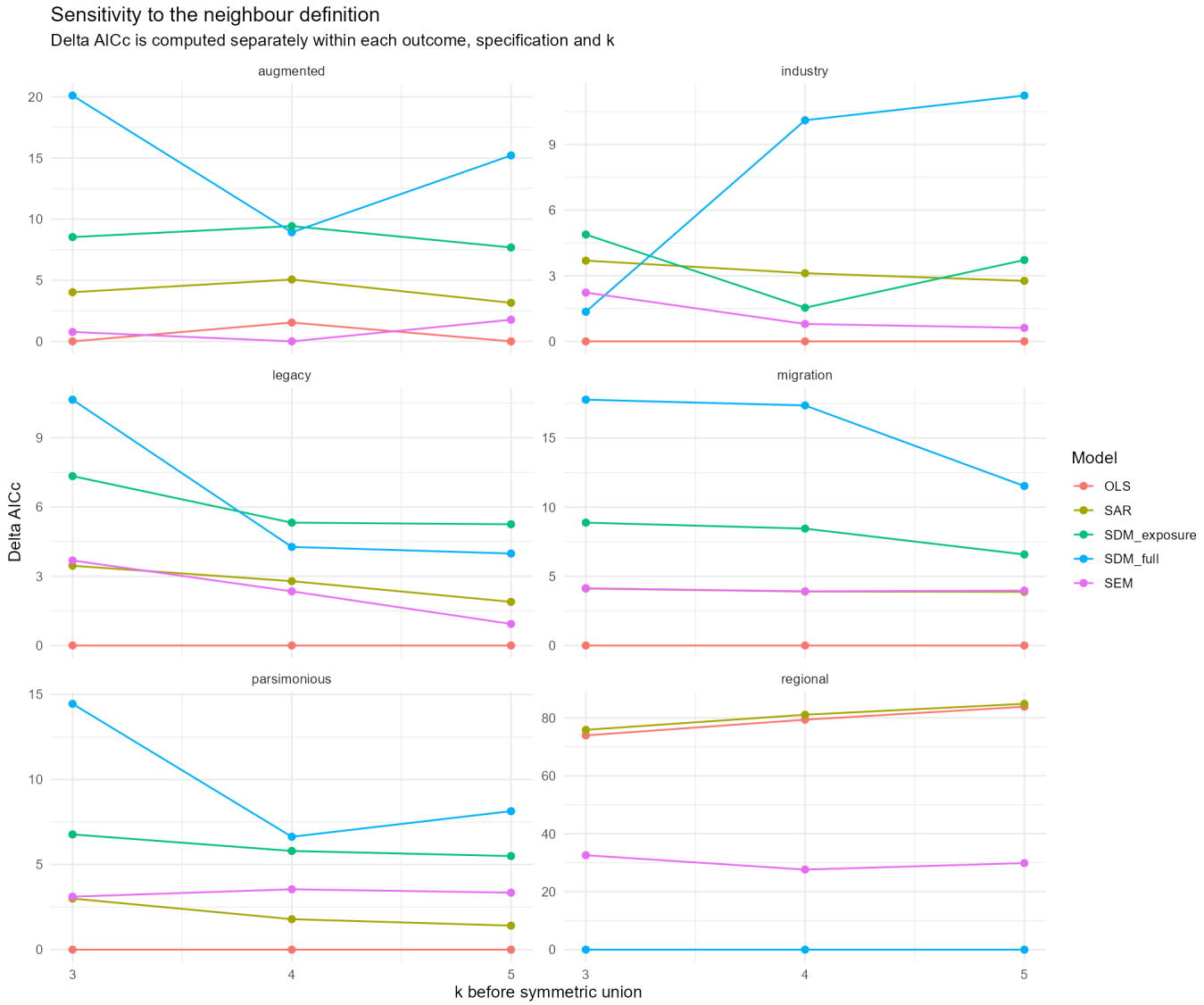
티부 효과 관점 잔차 진단을 통과해도 이동의 방향·주체·동기는 식별되지 않는다. 이동 자료의 부재를 모형의 좋은 잔차로 보완할 수 없다.

해석 범위와 한계 SEM에서는 필터링된 혁신잔차를 비교한다. p는 모형별 재적합 분포에 대한 값이므로 I의 절대값과 단순 대응하지 않는다. B=199의 양측 최소 p는 0.01이며 정밀도가 낮다. 표의 여러 p값은 미보정 탐색 결과다.

근거: legacy/residual_bootstrap.csv / augmented/residual_bootstrap.csv / industry/residual_bootstrap.csv / regional/residual_bootstrap.csv

그림 10. 이웃 수 k에 대한 모형 선택 민감도

지역 SDM의 적합도 순위는 비교적 안정적이지만 국가 모형은 다르다.



관측 결과 k=3·4·5에서 지역 SDM은 모두 각 비교군의 최저 AICc를 기록한다. 해당 rho는 약 0.365·0.405·0.403이다. 기존·간결형·산업·이입의 국가 구성은 세 k 모두 OLS가 최저다. 확장형은 k=4의 경계 SEM에서만 최저이며 k=3·5에서는 OLS가 최저다.

브뤼셀 효과 관점 지역 결과가 최근접 이웃 수의 작은 변화에 얼마나 민감한지 보여준다. 지리적 W의 안정성은 글로벌 플랫폼 관계망을 제대로 측정했다는 검증이 아니다.

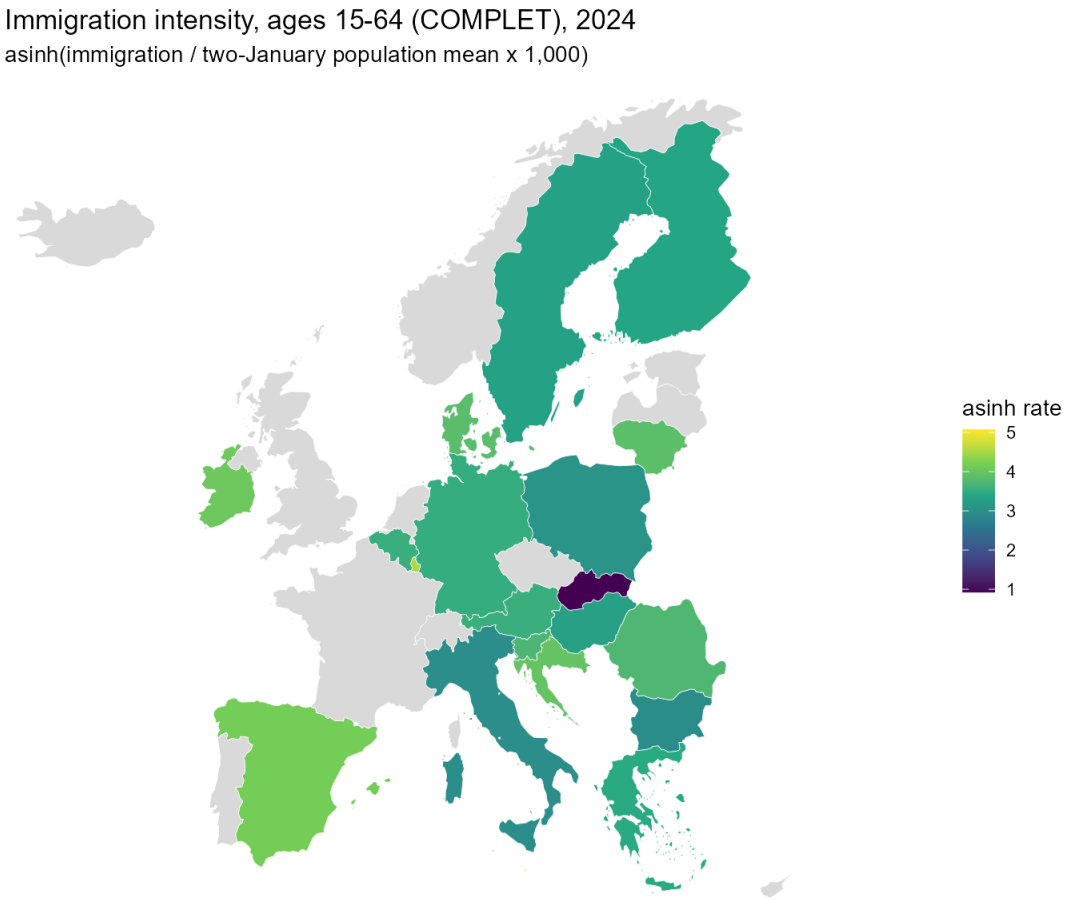
티부 효과 관점 실제 이동은 언어, 기존 이민망, 기업 소유관계에 따라 비인접 국가로 향할 수 있다. 거리 W만으로 규제에 따른 이동 경로를 대표하기 어렵다.

해석 범위와 한계 그림의 delta AICc는 각 결과변수·구성·k 안에서 새로 0을 잡는다. 서로 다른 패널의 0을 적합도 동등성으로 읽지 않는다. k=3~5 검토는 제한된 강건성 점검이며 결과를 보고 k를 최적화하지 않는다.

근거: legacy/k_sensitivity.csv / augmented/k_sensitivity.csv / regional/k_sensitivity.csv

그림 11. 15~64세 일반 이입 강도: COMPLET

연령별 인구분모를 적용한 이입 강도이며 ICT 인력 이동률은 아니다.



General migration, not ICT-worker mobility; grey indicates missing data or non-EU countries.

관측 결과 관측 EU20에서 15~64세 인구 천명당 이입은 몰타 79.73명, 룩셈부르크 45.13명, 스페인 32.01명이며 슬로바키아는 1.06명이다. 지도 색은 이 비율의 asinh 값이다. 분모는 2024·2025년 1월 1일의 같은 연령 인구 평균이다.

브뤼셀 효과 관점 일반 인구 이동의 배경을 통제하거나 후속 자료 수집 대상을 정하는 데 쓸 수 있다. 제도의 해외 확산이나 플랫폼 준수와 직접 연결된 측정은 아니다.

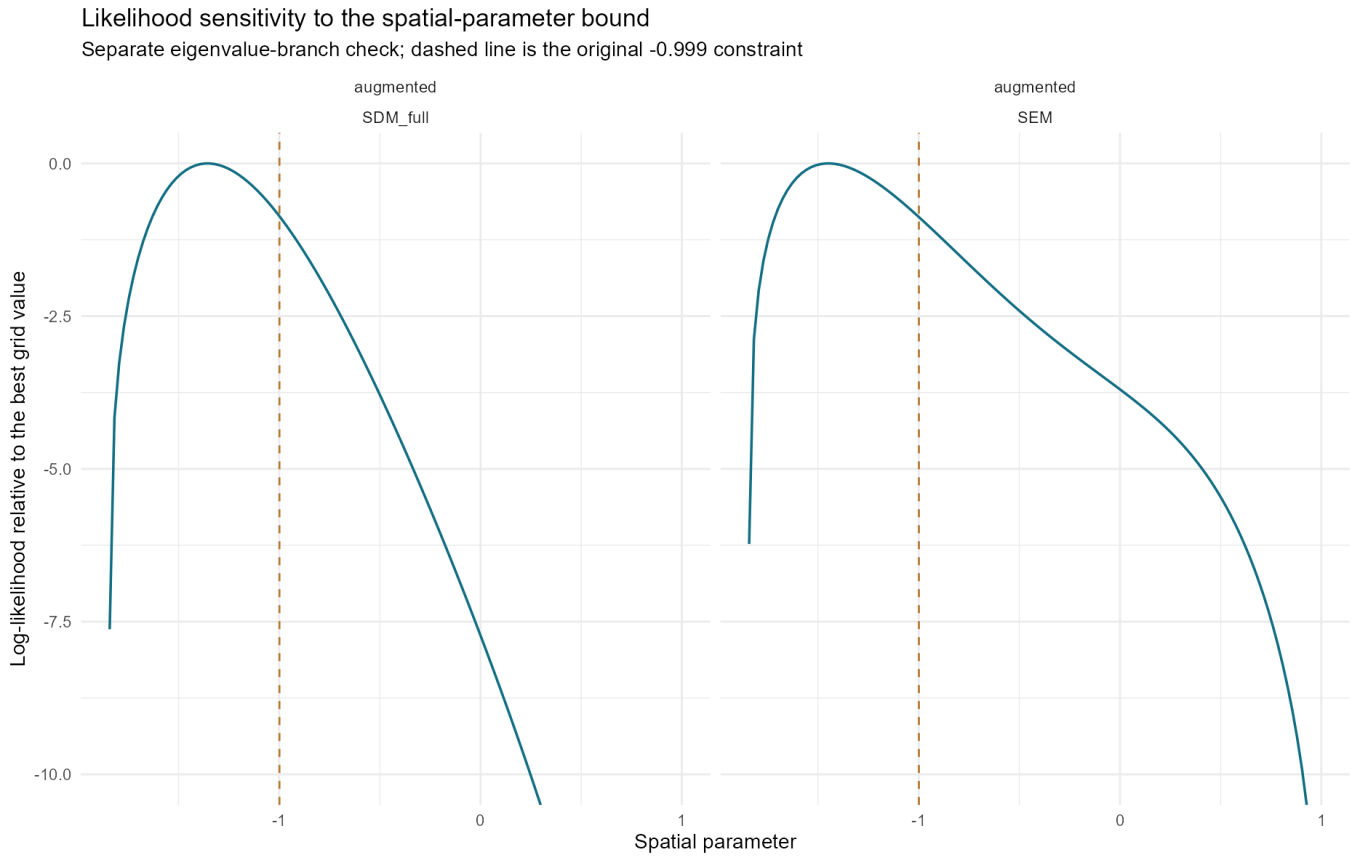
티부 효과 관점 노동연령대의 유입 목적지 분포를 보여주므로 이동 연구의 출발점이다. 다만 구직·유학·가족·귀환 등 원인이 섞이며 직업과 이전 거주지를 이 지도에서 구분하지 않는다.

해석 범위와 한계 유입은 순이동이 아니며 취업자 수도 아니다. 7개 EU국의 결측을 0으로 취급하지 않았다. 소국의 높은 비율, 연령 정의, 체류 개념 차이 때문에 순위를 규제 선호의 순위로 읽을 수 없다. [6]

근거: combined_country_year.csv / migration/sample.csv

그림 12. 공간모수 추정 경계의 우도 민감도

하한에 걸린 공간계수는 강한 실질적 관계보다 추정 제약을 먼저 의심해야 한다.



관측 결과 확장형 SEM과 전체 SDM은 원래 모수 하한 -0.999에 걸린다. 고유값이 허용하는 별도 구간을 점검하면 각각 -1.449, -1.356 부근으로 이동하고 AICc는 85.31→83.55, 94.23→92.50으로 달라진다. 이는 기본 결과를 교체한 추정이 아니라 별도 민감도다.

브뤼셀 효과 관점 음의 공간계수를 규제 확산에 대한 반발이나 역확산으로 이름 붙일 근거가 없다. 제약 범위에 민감한 추정이라는 설명이 우선이다.

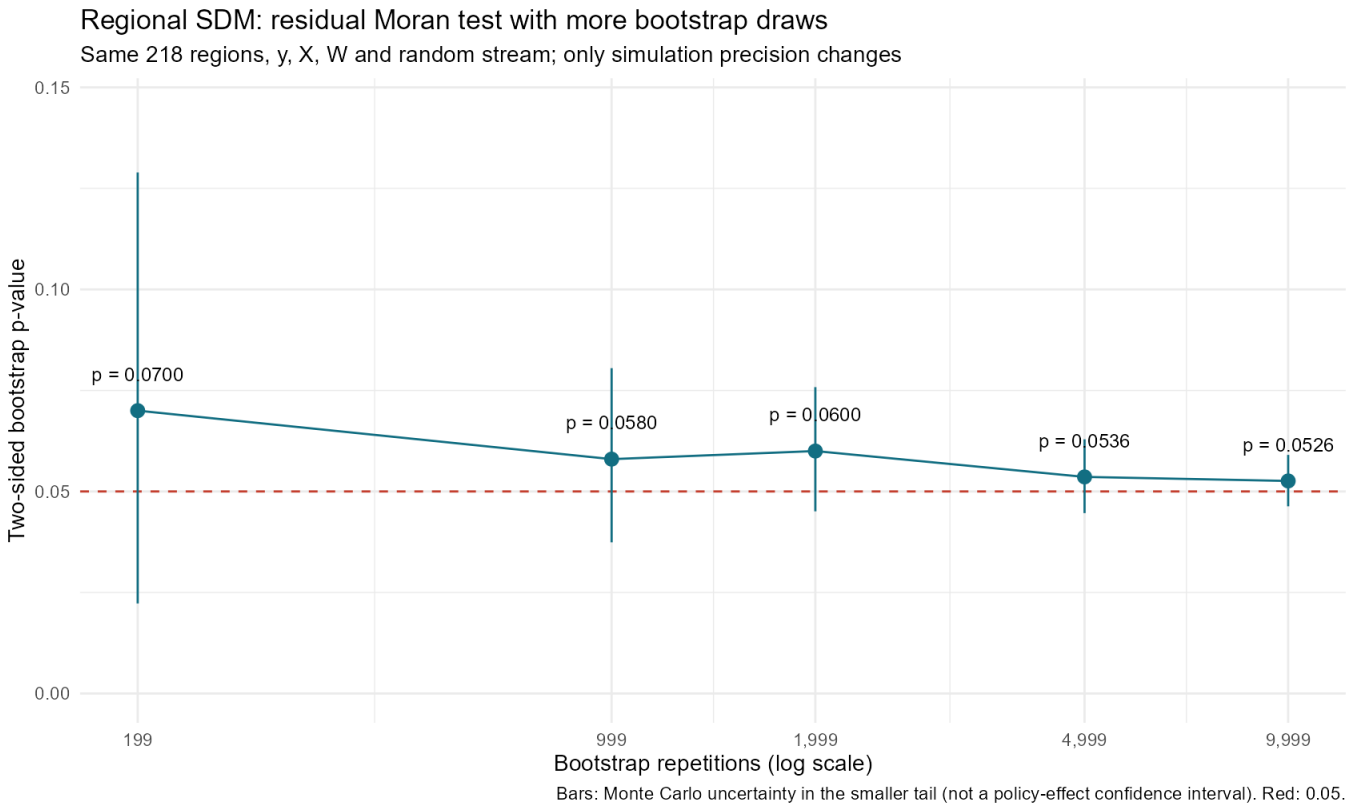
티부 효과 관점 음의 계수를 국가 간 일자리 빼앗기나 규제 회피 경쟁의 증거로 읽을 수 없다. 직접 이동량 없이 그런 메커니즘은 확인되지 않는다.

해석 범위와 한계 |공간모수|<1을 넘는 고유값 구간 계산은 통상적인 수렴형 공간승수 해석과 같지 않다. 우도 개선만으로 해당 범위를 최종 채택하지 않는다. 작은 표본과 높은 X·WX 공선성도 함께 고려해야 한다.

근거: boundary_profile.csv / boundary_constraint_sensitivity.csv

그림 13. 지역 SDM 부트스트랩 반복 수의 확대

반복 증가는 모의실험 오차를 줄였고, 정책효과의 새로운 증거를 만든 것은 아니다.



관측 결과 같은 218개 지역·자료·W·난수열에서 B=199의 p=0.0700이 B=9,999에서 0.0526이 된다. MC 표준오차는 0.02599→0.00320으로 약 8.1배 정밀해진다. 마지막 MC 구간은 0.04632~0.05905다. rho=0.4045와 AICc=705.8151은 변하지 않았다.

브뤼셀 효과 관점 규범 확산에 대한 유의성이 아니라 혁신잔차 검정의 계산 정밀도를 보완한 것이다. 이 구간을 브뤼셀 효과의 신뢰구간으로 제시할 수 없다.

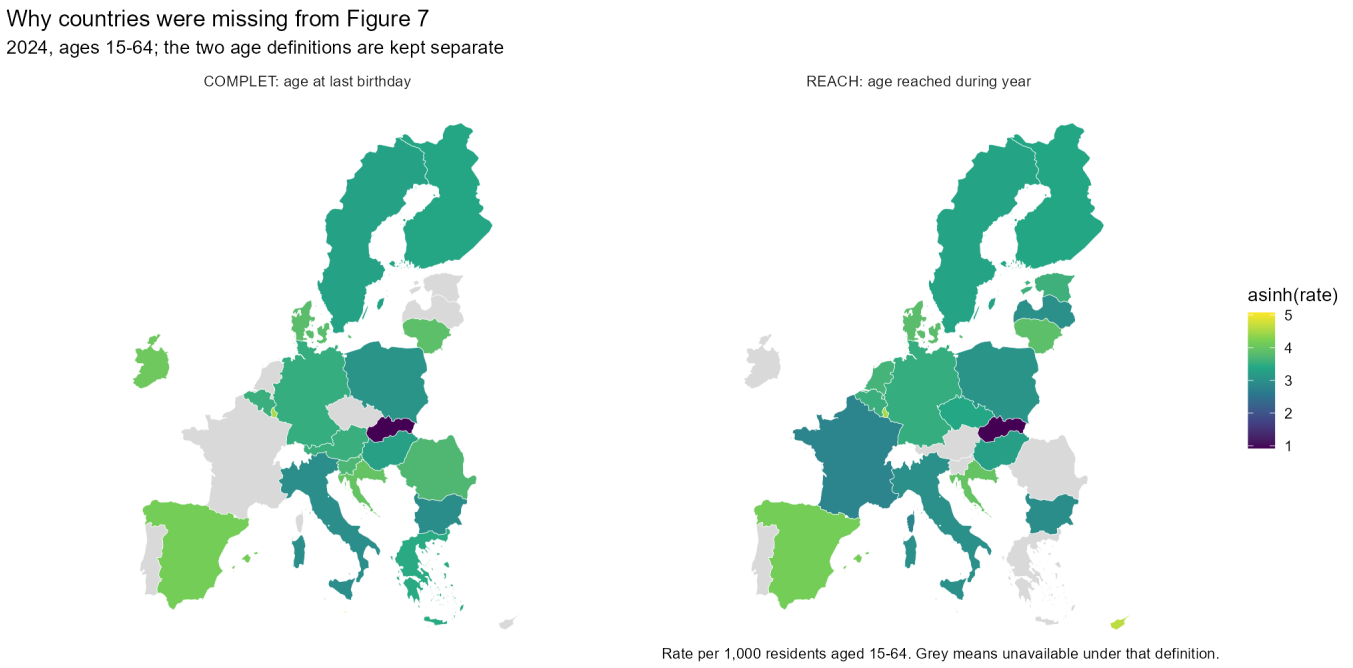
티부 효과 관점 이동을 측정하는 추가 관측치가 늘어난 것이 아니므로 규제 유발 이동에 대한 식별력 증가로 볼 수 없다.

해석 범위와 한계 관측 p는 0.05보다 크지만 MC 구간은 0.05를 가로지른다. 무상관을 확정하거나 유의성이 나올 때까지 반복하지 않는다. 정규·등분산 혁신 가정은 남는다. 다른 지역 모형 잔차와 지역 효과 구간은 여전히 B=199다.

근거: regional_sdm_bootstrap_comparison.csv / regional_sdm_bootstrap_extended_draws.csv

그림 14. COMPLET와 REACH 연령 정의의 분리 비교

누락 국가의 상당 부분은 연령 정의를 선택한 결과다.



관측 결과 15~64세 COMPLET와 REACH는 각각 EU20에서 관측되지만 국가 구성이 다르다. 기존 COMPLET 결측 7개국 중 CY·CZ·EE·FR·LV·NL의 6개국은 REACH에 값이 있고, PT는 해당 Eurostat 수집 자료에서 비어 있다. 두 지도의 합집합은 26개국이다.

브뤼셀 효과 관점 통계 정의로 생긴 공간 공백을 규제 확산의 차이로 오인하지 않도록 한다. 그림은 법률 수렴이나 플랫폼 준수 지도가 아니다.

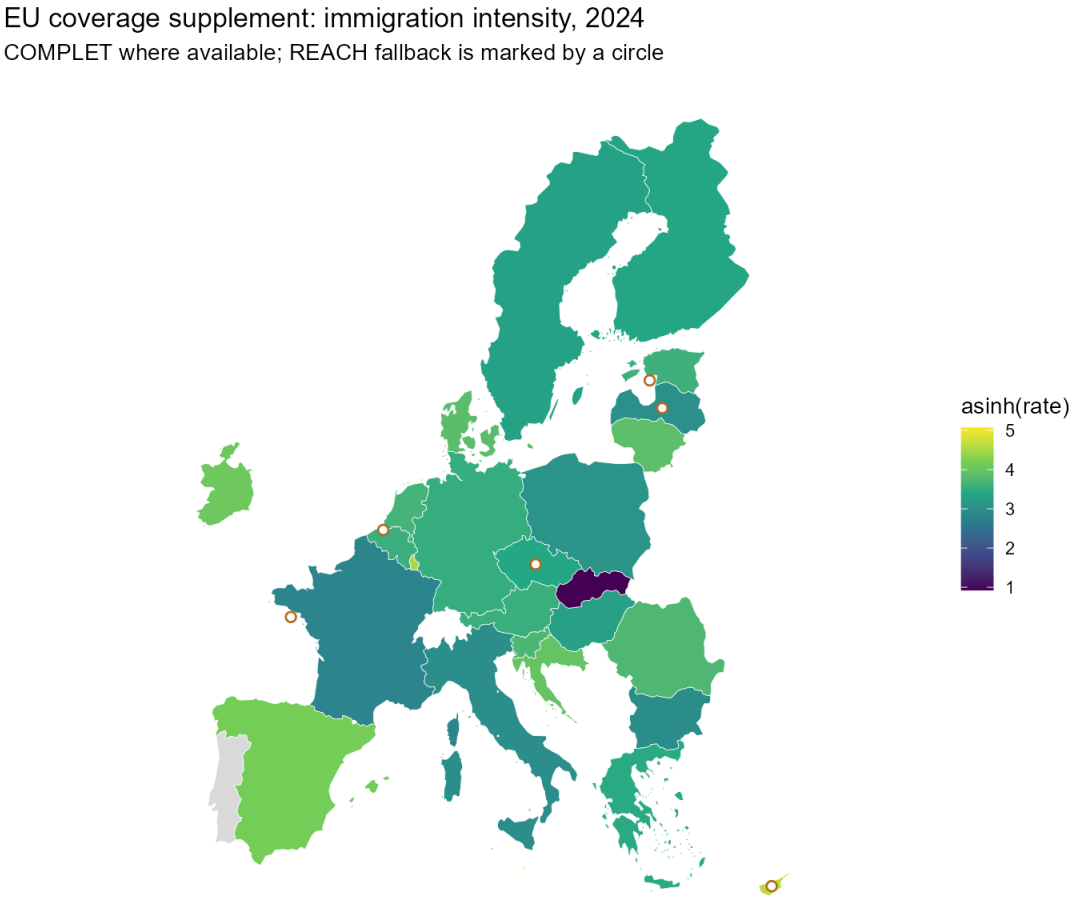
티부 효과 관점 정의 변경만으로 이동 목적지 지도가 달라질 수 있음을 보여준다. 포함 국가가 늘었다는 사실이 새 이동이 발생했다는 의미는 아니다.

해석 범위와 한계 COMPLET는 마지막 생일 기준, REACH는 해당 연도에 도달하는 연령이다. 15세·64세 경계에서 포함 인원이 달라질 수 있다. 그림 제목의 옛 Figure 7은 이번 그림 11을 뜻한다. [6]

근거: migration_extension/figure7_missing_country_audit.csv / migration_extension/migration_europe_2024.csv

그림 15. REACH 보완을 통한 EU26 이입 지도

지도 범위를 넓혔지만 동일 정의의 회귀 표본을 새로 만든 것은 아니다.



Exploratory mixed-definition map; it does not replace the original COMPLET regression.

관측 결과 COMPLET를 우선하고 6개국에 REACH를 대입하면 EU26의 비율을 표시할 수 있다. 원 표시는 REACH 보완국이다. 예를 들어 키프로스의 보완 이입 강도는 15~64세 인구 천명당 51.38명이다. 포르투갈은 아직 회색으로 남는다.

브뤼셀 효과 관점 분석 대상에서 빠졌던 국가의 경제·인구 맥락을 더 넓게 확인할 수 있다. 보완 자체는 규범 확산의 증거를 추가하지 않는다.

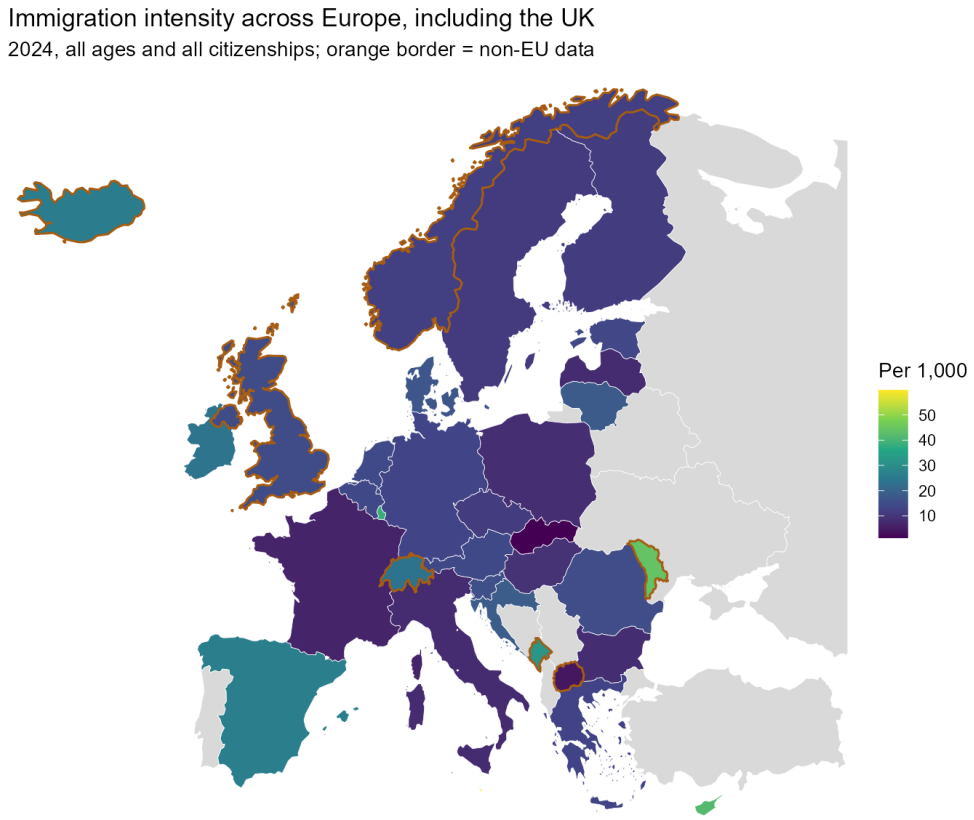
티부 효과 관점 후속 이동 연구에서 표본 선택 민감도를 점검할 탐색 지도다. 표시된 차이가 연령 정의와 실제 이동 중 어느 부분에서 왔는지 분해해야 한다.

해석 범위와 한계 혼합 정의이므로 기존 EU20 COMPLET 회귀의 대체 추정치가 아니다. 현재 국가 SAR·SEM·SDM에 6개국을 자동 편입하지 않았다. 정의별 분리 분석과 공통표본 비교를 우선한다.

근거: migration_extension/migration_europe_2024.csv / migration_extension/figure7_missing_country_audit.csv

그림 16. 영국을 포함한 유럽 전체 연령 이입 강도

비EU국을 포함해 비교 범위는 확대됐지만 처리군·대조군 설계는 아니다.



관측 결과 조사 범위는 EU27과 비EU16의 43개국이며 기본 전체 연령 비율은 34개국에서 계산된다. GISCO 도형은 42개국에 연결된다. 관측된 비EU국은 주황 경계로 표시한다. 이 그림에는 포르투갈 INE 보완값이 들어가지 않으며 그림 19에서 별도로 다룬다.

브뤼셀 효과 관점 EU 밖의 비교 대상을 제시하는 배경 지도다. 비EU라는 분류는 DMA 비노출을 뜻하지 않으며 국외 서비스 제공자의 EU시장 준수와도 구분해야 한다. [1]

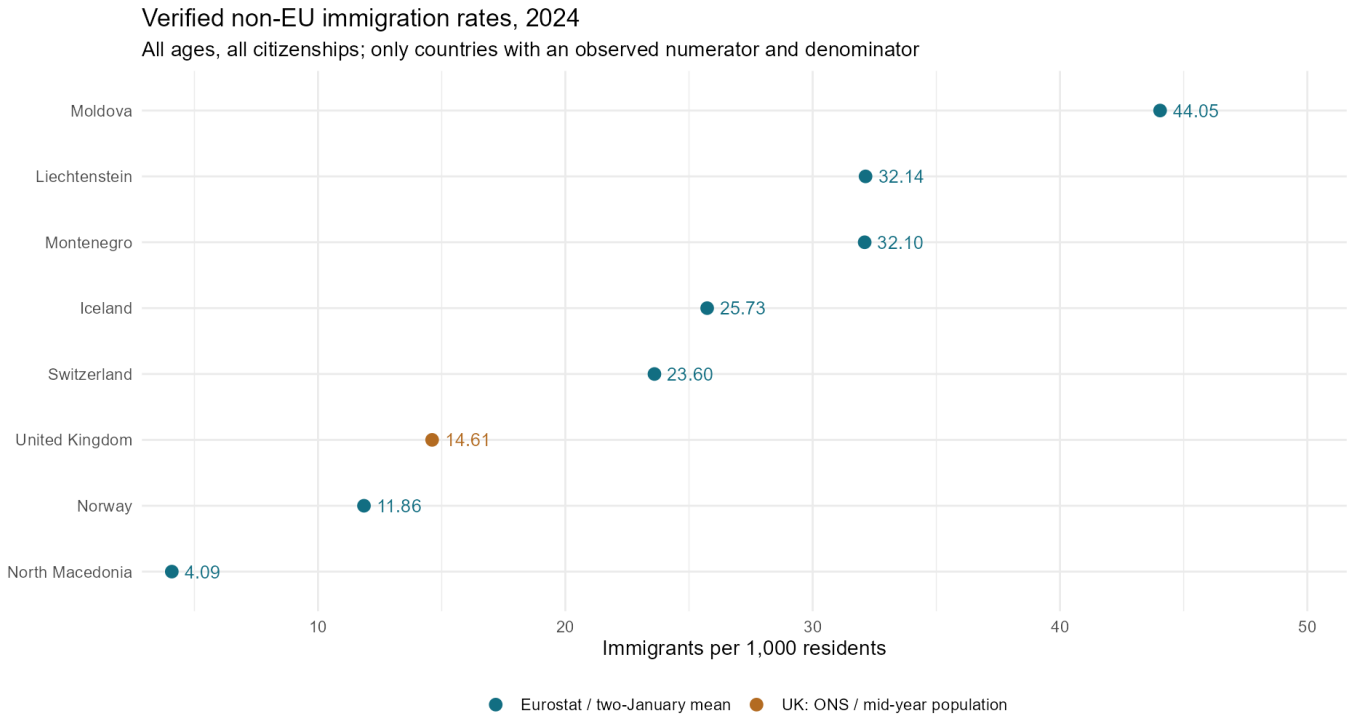
티부 효과 관점 국경 간 인구 유입의 목적지 강도를 비교할 수 있다. 그러나 출발지가 EU인지, 규제를 피한 이동인지, ICT 종사자인지는 알 수 없다.

해석 범위와 한계 모든 유럽 국가를 망라하지 않는다. UK는 ONS 중간인구, 다른 기본값은 Eurostat 두 연초 인구 평균을 사용한다. 15~64세 지도와 전체 연령 지도의 수치를 직접 비교하지 않는다. XK는 별도 도형이 없다.

근거: migration_extension/migration_europe_2024.csv / migration_extension/geometry_audit.csv

그림 17. 검증된 비EU 8개국의 이입 강도 비교

영국의 관측 유입 강도는 14.61명/천명이며 규제 회피의 규모가 아니다.



관측 결과 전체 연령 이입률은 몰도바 44.05, 리히텐슈타인 32.14, 몬테네그로 32.10, 아이슬란드 25.73, 스위스 23.60, 영국 14.61, 노르웨이 11.86, 북마케도니아 4.09명/천명이다. 영국은 장기 이입 1,012,000명/개정 중간인구 69,256,300명으로 계산한다.

브뤼셀 효과 관점 국외 인구 통계의 순위를 EU 규범에 대한 순응 순위로 읽을 수 없다. 국외에서 EU 기준을 채택했는지 확인하려면 제품·서비스·법제 자료가 필요하다.

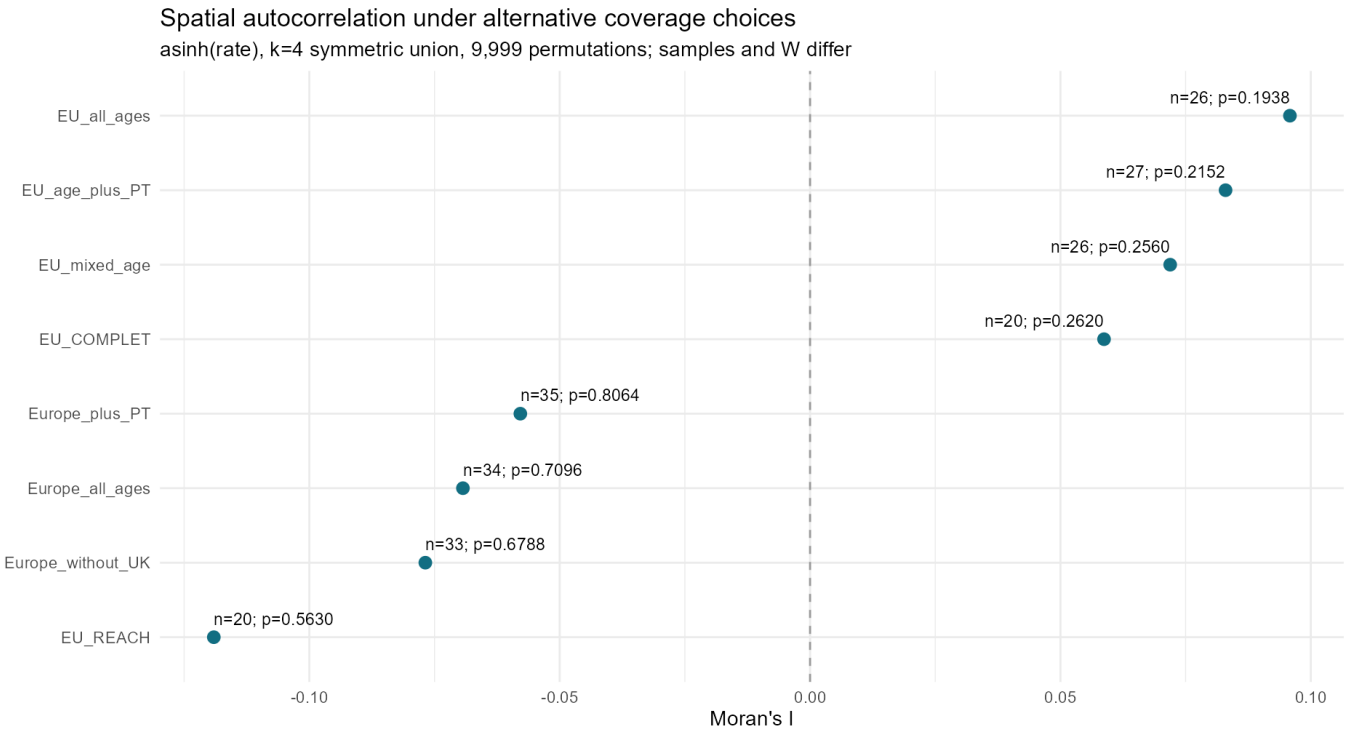
티부 효과 관점 분자·분모를 확인한 유입 규모 비교는 가능하다. 하지만 국적 전체의 총유입이며 기업·투자 이전, EU 출발 이입, ICT 직업별 이동은 따로 측정해야 한다.

해석 범위와 한계 순이동률이 아니고 국가별 체류·등록·추계 방식과 인구 규모가 다르다. 거시 충격, 임금, 비자, 귀환 이주 등 대안 설명을 통제하지 않았다. ONS 값은 발표문 반올림 수치다. [9][10]

근거: migration_extension/migration_europe_2024.csv

그림 18. 국가 범위와 연령 정의에 따른 이입률 Moran 검정

검토한 k=4의 8개 대안 모두 뚜렷한 전역 군집 증거를 제시하지 않는다.



관측 결과 EU20 COMPLET는 I=0.05871, p=0.2620이다. 유럽34 전체 연령은 I=-0.06932, p=0.7096, 영국 제외33은 -0.07683, 0.6788, 포르투갈 포함35는 -0.05786, 0.8064다. 8개 기본 대안의 가장 작은 p도 0.1938이며 BH 보정 후 최소값은 0.5240이다.

브뤼셀 효과 관점 이 검정은 인구 이입률의 지리적 군집을 검사한다. EU 규범이 비지리적 플랫폼 네트워크를 통해 확산되는지에 대한 반증 검정은 아니다.

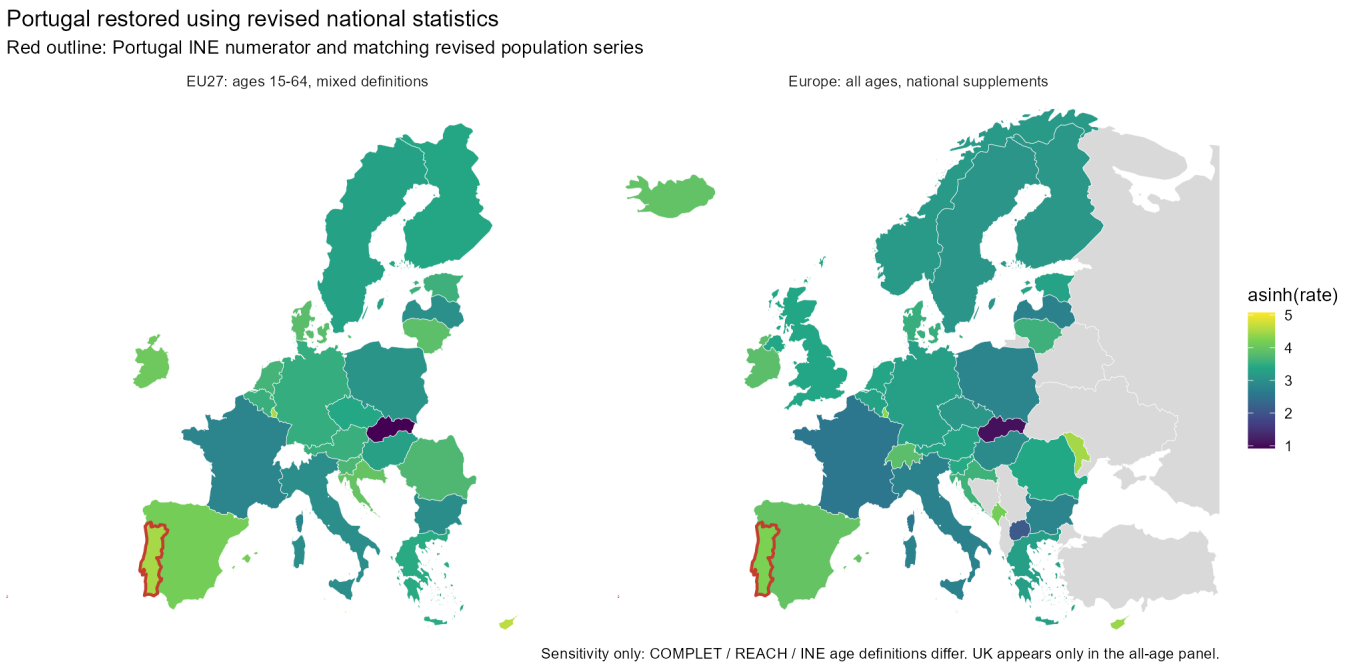
티부 효과 관점 현재 W에서 총이입률이 유사한 나라끼리 모인다는 증거는 약하다. 규제에 반응한 특정 흐름이 없다는 결론이나 비EU 유출이 없다는 결론으로 확장할 수 없다.

해석 범위와 한계 국가·연령 정의를 바꿀 때마다 표본과 W를 재구성한다. I 차이를 포르투갈·영국의 인과효과로 해석하지 않는다. 모두 asinh 비율의 양측 9,999회 순열이며 작은 표본과 결측의 영향을 받는다.

근거: migration_extension/migration_moran_tests.csv

그림 19. 포르투갈 국가자료를 이용한 별도 보완

비교 가능한 분자와 개정 분모를 함께 맞춰야 비율의 의미가 유지된다.



관측 결과 INE의 2024년 이입은 전체 394,904명, 15~64세 324,243명이다. 같은 INE 개정 인구의 전년 말·당년 말 평균을 쓰면 전체 연령 34.96명/천명, 15~64세 44.63명/천명이다. 이 보완으로 연령별 혼합 지도는 EU27, 전체 연령 지도는 유럽35가 된다.

브뤼셀 효과 관점 통계기관의 자료 보완을 통해 지도의 포괄성이 높아진 것이다. 이것을 정책 규범의 국제 확산과 동일시할 수 없다.

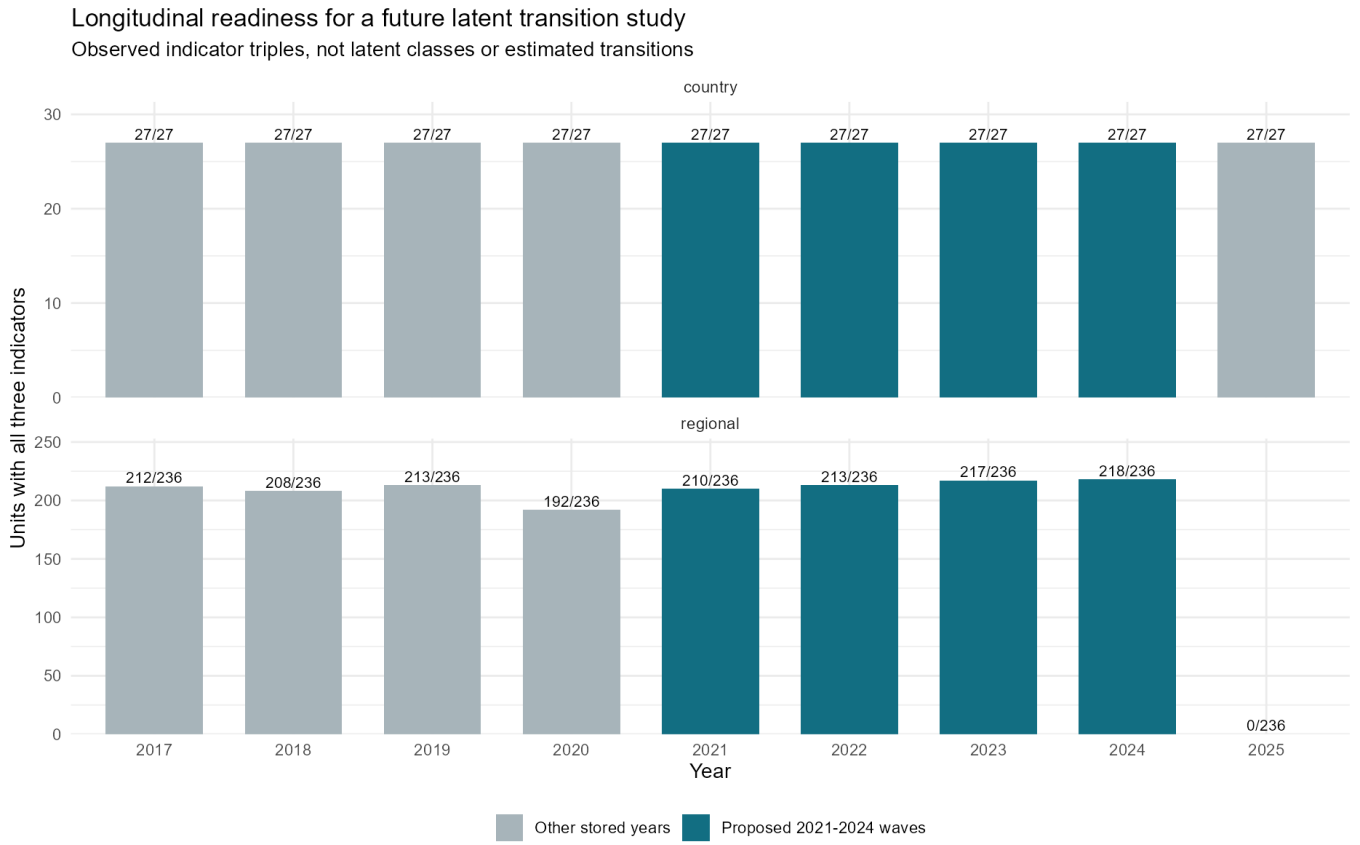
티부 효과 관점 포르투갈의 일반 이입 목적지 강도를 추가로 관측했다. 하지만 규제에 따른 유입 시점이나 주체를 특정하지 못한다.

해석 범위와 한계 INE의 연령 정의를 COMPLET/REACH로 임의 분류하지 않았다. 원래 Eurostat 열의 결측은 유지하고 plus_PT 열에만 추가했다. 이입 표 2026-09-30, 인구 표 2026-06-22 개정본에 조건부인 민감도 결과다. [11]

근거: migration_extension/portugal_revision_audit.csv / migration_extension/migration_europe_2024.csv

그림 20. LTA 종단연구 후보 자료의 가용성

잠재상태와 전이를 추정한 결과가 아니라 종단연구의 준비 상태다.



관측 결과 2021~2024년 국가 표는 27×4=108행 모두 세 지표가 완전하다. 지역 표는 236×4=944행 중 858행이 완전하고, 네 시점 모두 완전한 지역은 205개다. 지역 완전관측 수는 210→213→217→218개이며, 2025년에는 지역 GDP 부재로 세 지표 완전행이 0개다.

브뤼셀 효과 관점 디지털 노동시장·지역 경제구조 상태의 변화를 후속 분석할 수 있다. 지금 지표로 잠재상태에 '브뤼셀 확산형'이라는 이름을 붙일 측정 근거는 없다.

티부 효과 관점 상태 전환이 나타나도 지역 내 산업 변화인지 국경 간 이동인지 구분해야 한다. 실제 이동 흐름을 외부 결과 또는 공변량으로 결합해야 한다.

해석 범위와 한계 108행은 독립 국가 108개가 아니다. 연속형 지표이므로 잠재프로파일 전이를 검토하고 시점 간 측정 동일성, 공간·국가 의존성, 결측, 분류오차를 다뤄야 한다. 현재 상태 수·전이확률·BIC·entropy는 추정하지 않았다. [7]

근거: lta_design/panel_summary.csv / lta_design/wave_coverage.csv / lta_design/indicator_dictionary.csv

종합 판단: 가능한 주장과 보류할 주장

브뤼셀 효과에 대해서는 디지털 산업·노동시장의 공간적 이질성과 노출 대리변수의 연관성을 기술할 수 있다. 그러나 비EU의 실제 서비스 준수 변화나 법제 채택을 관측하지 않았으므로 규범 확산의 존재·크기·방향은 판정하지 않는다.

티부형 이동에 대해서는 일반 이입의 목적지 강도와 국가별 자료 차이를 기술할 수 있다. 하지만 이동 주체, 출발지, 이동 시점, 규제 변화가 연결되지 않았으므로 규제가 기업·투자·인력의 재배치를 유발했다는 결론은 보류한다.

지역 SDM은 후속 지역 분석의 유력한 비교 모형이다. 다만 우수한 AICc와 낮아진 잔차 I는 특정 메커니즘의 증명이 아니다. 국가 수준에서는 OLS를 계속 기준모형으로 두고 경계 추정, 공선성, W 민감도를 함께 검토한다.

관측 결과	가능한 표현	현재 피해야 할 표현
ICT I=0.3000	ICT 고용비중의 지리적 군집	DMA가 브뤼셀 효과를 만들었다
지역 SDM 적합도 우위	이 표본에서 X·WX를 포함한 모형의 적합도 개선	규제의 지역 파급효과가 입증됐다
노출 직접효과의 변화	통제 구성에 민감한 조건부 연관성	규제로 ICT 인력이 유출됐다
비EU 이입률 차이	관측된 총유입의 목적지 강도 차이	비EU국으로 규제 회피가 발생했다
이입 Moran 비유의	이 W에서 뚜렷한 전역 군집 증거가 없음	티부 효과가 없다
LTA 준비표	종단 지표와 결측 구조를 확보함	잠재상태와 전이확률을 추정했다

추가 자료의 수집 우선순위

다음 표는 추가 수집 계획이다. 이번 보고서 갱신에서 아래 자료를 새로 확보하거나 분석했다고 주장하지 않는다. 공개 원천을 우선하되, 회사·서비스·기간별 접근 범위와 코드 연결 가능성을 먼저 확인한다.

우선순위 / 대상	필수 변수와 공개 원천 후보	가능해지는 검증
1 / 플랫폼 준수	회사·서비스·국가·날짜별 약관/기능/수수료 변경. EC DMA 공개 준수보고서와 기업 공지 [2]	EU 전용 변화와 비EU 적용을 분리한 사실상 확산
1 / 실제 이동	직업/산업·출발지·도착지·연도별 이동. Eurostat migr_imm5prv, migr_emi3nxt와 국가 통계 [6][8]	국가 간 일반 흐름부터 구축; ICT 직업 연결은 별도 확보
1 / 기업 이전	기업 식별자·이전 전후 주소·실제 사업장·고용·날짜. 국가 기업등기와 공시	법인주소 변경과 실물 사업·인력 이전을 구분
2 / 투자 재배치	투자국-수취국·산업·연도·SPE 여부. 수집한 bop_fdi6_flow, fats_activ [8]	음의 순흐름, 재투자수익, 금융 재편을 구분한 투자 결과
2 / 제도 차이	DMA 서비스별 지정·의무일, 비EU 법제, 집행·준수의 차이. EC/EUR-Lex 및 각국 공식 원문 [1][2]	EU 더미를 넘어선 실질 처치·시점 측정
2 / 대안 설명	임금·법인세·비자·주거비·교육·언어·기존 이동망·거시충격	규제 외 이동 동기와 선택 편향 통제
3 / 후속 파동	동일 정의의 시행 전후 연도, NUTS 대응표, 지리/플랫폼/소유관계 W	패널·흐름 모형, LTA/LPTA와 공간 강건성 검토

후속 연구의 식별·검증 계획

1. 브뤼셀 효과는 플랫폼×서비스×시장×시점 자료로 설계한다. EU에서 요구된 변경과 비EU 적용을 직접 코딩하고, 회사 공지의 설명과 실제 적용 범위를 대조한다. 법제 확산은 조문·채택일·EU와의 유사성 및 독자 입법 이유를 별도의 결과로 둔다.

2. 티부형 이동은 출발지-도착지 패널 또는 기업별 이전 사건을 기본 단위로 삼는다. 출발지 규제와 목적지 규제의 실질 차이, 기존 연결망, 임금·세금·비자 등 이동 조건을 분리한다. 총 FDI 유입을 사업장 이전 건수로 대체하지 않는다.

3. 충분한 시행 전후 자료가 있을 때 노출도×시행 후 상호작용, 사건연구 또는 차분 설계를 검토한다. 사전 추세·예상 대응·비교집단의 비노출·동시기 충격·국경 간 파급 가정을 먼저 확인한다. 비EU를 자동 대조군으로 쓰지 않는다.

4. 공간모형은 규제 확산 또는 이동의 측정이 확보된 뒤 보조적으로 결합한다. 지리 W 외에 실제 이동·거래·플랫폼 관계 W를 이론에 따라 사전에 정하고 민감도를 비교한다. 현재 지역 모형에는 국가 공통요인·이분산을 반영한 진단도 보완한다.

5. LTA/LPTA는 현재의 노동시장·지역구조 지표에 맞는 상태 명칭을 사용한다. K=1 기준과 단순 K=2를 먼저 비교하고, K=3·복수 초기값·측정동일성·결측·공간 및 국가 의존·분류오차를 점검한다. 국가 27개로 복잡한 전이모형을 식별할 수 있는지 사전 모의실험을 실시한다.

의사결정 기준: 먼저 직접 메커니즘 자료를 확보하고, 다음으로 비교 가능성 및 시점 가정을 검증한 뒤 인과모형을 적합한다. 새 변수를 넣어 p값을 낮추거나, 정보기준만으로 이론을 선택하는 절차는 사용하지 않는다.

재현 파일과 보고서 사용 방법

ZIP 전체를 풀고 DMA_PoC_v4.Rproj를 연 뒤 RUN_PLOTS.R을 Source하면 실제 CSV/SHP/GPKG에서 20개 ggplot을 다시 만든다. show_dma_plot(번호)로 선택하고 dma_plots의 객체에 ggplot2 옵션을 추가할 수 있다. 같은 그림은 figures/에 PNG와 PDF로 저장된다.

본 보고서는 reports/DMA_PoC_20plots_Report.html 및 .pdf로 제공한다. HTML은 그림 20개를 내장하여 단독으로 열 수 있다. 프로젝트 루트의 DMA_PoC_v4_Report.html도 같은 내용으로 갱신하며 이전 보고서는 reference/before_20plots에 보존한다.

그림별 해석표는 reports/plot_interpretations_20261102.csv와 JSON이다. 수치 대조 자료는 outputs/plot_report_evidence.json, 보고서 입력의 해시는 reports/report_input_hashes.json에 둔다. 관측값을 새로 수집하거나 분석을 다시 적합한 경우 현재 해석을 그대로 재사용하지 말고 수치와 문장을 함께 검토해야 한다.

보고서 생성 코드는 code/build_20plots_report.py와 code/report_20plots_content.py다. Python의 reportlab·pypdf·pandas·Pillow와 한글 글꼴이 필요하다. 기존 REFRESH_OUTPUTS.R의 구형 보고서 생성기는 별도 파일을 만들도록 변경하여 이번 상세 보고서를 덮어쓰지 않게 한다.

원천 URL, 다운로드 시각, 자료 개정일, 원문 해시는 inputs/base/source_links_api.csv, inputs/additional/download_manifest.csv, inputs/extension_20261102/SOURCE_MANIFEST.csv에서 확인한다. 사용한 통계/API와 GISCO 공개 자료에는 API 키가 필요하지 않았다.

공식 원천과 방법 참고문헌

법령·이론·방법·정의: 2026-11-02 확인. 통계는 보존 원문과 CSV 기준이다. 이후 웹 개정과 다를 수 있다. 상세 데이터 코드·요청 URL·수집일·해시는 프로젝트의 source manifest 참조.

[1] EU Regulation 2022/1925, Article 1: 적용 범위·조화된 규칙

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj/eng/pdf

[2] European Commission, 최초 지정 게이트키퍼 준수기한 안내, 2024-03-07

https://digital-markets-act.ec.europa.eu/designated-gatekeepers-must-now-comply-all-obligations-under-digital-markets-act-2024-03-07_en

[3] Bradford (2012), The Brussels Effect: EU 규범의 역외 확산 개념

https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/271/

[4] Tiebout (1956), A Pure Theory of Local Expenditures: 원래의 주민 이동 모형

https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/257839

[5] spatialreg 공식 문서: SAR/SDM 직접·간접·총효과 해석

https://r-spatial.github.io/spatialreg/reference/impacts.html

[6] Eurostat Immigration metadata: 이입·통상거주·연령 정의

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_immi_esms.htm

[7] Bartolucci et al. (2017), LMest: 종단 잠재 Markov 모형의 방법 참고

https://www.jstatsoft.org/article/view/v081i04

[8] Eurostat Data Browser: 데이터 코드별 원천은 다음 페이지와 프로젝트 manifest 참조

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/

[9] ONS, Long-term international migration, May 2026 release: 보존 원문에서 2024 값 사용

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/longterminternationalmigrationprovisional/yearendingdecember2025

[10] ONS, Annual mid-year population estimates, October 2026 release: 보존된 개정 2024 인구

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2025

[11] Portugal INE 0006055: 이입 통계의 정의·표

https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0006055&lingua=EN

[12] Portugal INE 0012905: 개정 인구 정의·표

https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0012905&lingua=EN

[13] GISCO 국가 경계: 2024 공개 배포 파일

https://gisco-services.ec.europa.eu/distribution/v2/countries/geojson/CNTR_RG_20M_2024_4326.geojson

[14] GISCO NUTS 경계: 공개 배포 원천

https://gisco-services.ec.europa.eu/distribution/v2/nuts/

주요 통계 코드와 재현 출처

isoc_sks_itspt - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_sks_itspt/default/table

isoc_ec_eseln2 - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ec_eseln2/default/table

nama_10_a10_e - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_a10_e/default/table

htec_emp_reg2 - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/htec_emp_reg2/default/table

nama_10r_2gdp - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_2gdp/default/table

edat_lfse_04 - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/edat_lfse_04/default/table

demo_pjan - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjan/default/table

migr_imm8 - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_imm8/default/table

migr_imm5prv - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_imm5prv/default/table

migr_emi3nxt - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_emi3nxt/default/table

bop_fdi6_flow - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/bop_fdi6_flow/default/table

fats_activ - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/fats_activ/default/table

원천 파일: inputs/base/source_links_api.csv, inputs/additional/download_manifest.csv, inputs/extension_20261102/SOURCE_MANIFEST.csv

통계 수치와 해석에 사용한 모든 로컬 파일은 reports/report_input_hashes.json에 SHA-256으로 기록했다. 그림 원본은 figures/의 같은 번호 PNG/PDF다.